

Royal University of Phnom Penh

Department of Computer Science
and
Enginneering

Homework 1

Subject: OOAD & Programming I
Professor: Dan Vournpheng
Topic: Interfaces, Polymorphism & Virtual Methods (C#)
By: Phou Phoeurk
Class: M4

សង្ខេបស្តីពី Interfaces, Polymorphism និង Virtual Methods

ក្នុងភាសា C#

---

1. Interface

និយមន័យ

Interface គឺជា "កិច្ចសន្យា" (Contract) ដែលកំណត់អោយគ្រប់ Class ដែលយក Interface នោះទៅ Implement ដាច់ខាតត្រូវតែ អនុវត្ត Property, Method, ឬ Event ដែលបាន ប្រកាសនៅក្នុង Interfaceនោះ។
Interface មិនមាន implementation (កូដពិតប្រាកដ) ទេ វាមានតែការប្រកាស (declaration) ប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខណៈសំខាន់

- ប្រើពាក្យគន្លឹះ interface
- អាច implement ដោយ class ច្រើន (multiple inheritance តាមរយៈ interface)
- ឈ្មោះភាគច្រើនចាប់ផ្តើមដោយ I (ឧ. IAnimal)

ឧទាហរណ៍

```
public interface IShape
{
    //No implementation(empty body)
    double GetArea();
    double GetPerimeter();
}

public class Circle : IShape
{
    private double radius;
    public Circle(double r) { radius = r; }

    //Provide implementation(Body)
    public double GetArea() => Math.PI * radius * radius;
    public double GetPerimeter() => 2 * Math.PI * radius;
}

public class Rectangle : IShape
{
    private double width, height;
    public Rectangle(double w, double h) { width = w; height = h; }


    //Provide implementation(Body)
```

```
    public double GetArea() => width * height;
    public double GetPerimeter() => 2 * (width + height);
}
```

2. Polymorphism

និយមន័យ

Polymorphism ជាគោលការណ៍សំខាន់មួយនៃ Object-Oriented Programming (OOP) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ object ផ្សេងគ្នាត្រូវបានចាត់ទុកជា type តែមួយ (ដូចជា interface ឬ base class) ហើយ Object ទាំងនោះអាចហៅ method ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា ប៉ុន្តែ method នោះនឹងដំណើរការខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទពិតប្រាកដ (actual type) របស់ object នីមួយៗ។ លទ្ធផលនៃ polymorphism គឺធ្វើឱ្យកូដមានភាពបត់បែន ងាយពង្រីក និងងាយថែទាំ។

ឧទាហរណ៍

```
List<IShape> shapes = new List<IShape>
{
    new Circle(5),
    new Rectangle(4, 6)
};

foreach (IShape shape in shapes)
{
    // Method ត្រូវបានហៅខុសគ្នាទៅតាម object ជាក់ស្តែង
    Console.WriteLine($"Area: {shape.GetArea()}");
}
```

Code ខាងលើហៅ GetArea() លើ IShape តែ output គឺខុសគ្នាទៅតាម Circle ឬ Rectangle — នេះហើយជា polymorphism។

3. Virtual Methods (Method និង Override)

និយមន័យ

Virtual Method គឺជា method នៅក្នុង base class ដែលប្រើពាក្យគន្លឹះ virtual ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ derived class អាច override (សរសេរឡើងវិញ) វាបាន។

នៅពេល derived class override method នោះ វាផ្តល់ behavior ថ្មីខុសពី base class។

ការហៅ virtual method នឹងប្រតិបត្តិតាម actual type របស់ object (Runtime Polymorphism)

ឧទាហរណ៍

```
public class Employee
{
    public string Name { get; set; }
    public double BaseSalary { get; set; }

    public Employee(string name, double baseSalary)
    {
        Name = name;
        BaseSalary = baseSalary;
    }

    // Virtual method - can be overridden by derived classes
    public virtual double CalculatePay()
    {
        return BaseSalary; // Default: just return base salary
    }

    public virtual void DisplayInfo()
    {
        Console.WriteLine($"{Name} - Pay: ${CalculatePay():N2}");
    }
}

public class FullTimeEmployee : Employee
{
    public double Bonus { get; set; }

    public FullTimeEmployee(string name, double baseSalary, double bonus)
        : base(name, baseSalary)
    {
        Bonus = bonus;
    }

    public override double CalculatePay()
    {
        return BaseSalary + Bonus; // Full-time gets salary + bonus
    }
}

public class PartTimeEmployee : Employee
{
    public int HoursWorked { get; set; }
    public double HourlyRate { get; set; }

    public PartTimeEmployee(string name, int hoursWorked, double hourlyRate)
        : base(name, 0) // BaseSalary not used
    {
        HoursWorked = hoursWorked;
        HourlyRate = hourlyRate;
    }
```

```
    public override double CalculatePay()
    {
        return HoursWorked * HourlyRate; // Part-time gets paid by hours
    }
}
```

ការអនុវត្ត

```
List<Employee> employees = [
    new FullTimeEmployee("Phou Phoeurk", 1500, 300),
    new PartTimeEmployee("Dara", 80, 8.5),
    new Employee("Vanna", 1200)
];

foreach (var emp in employees)
{
    emp.DisplayInfo(); // Calls the correct CalculatePay() based on actual type
}
```

លទ្ធផល

```
Phou Phoeurk - Pay: $1,800.00
Dara - Pay: $680.00
Vanna - Pay: $1,200.00
```